

Entorno, Billing e IAM - Google Cloud ACE

Version 1.0 - Documentacion de estudio para el agente

Objetivo del documento

Este documento explica los conceptos iniciales que un estudiante ACE debe dominar antes de implementar recursos: jerarquia de recursos, proyectos, facturacion, APIs, cuotas, Cloud Shell, gcloud e IAM basico.

Jerarquia de recursos

Nivel	Descripcion	Importancia para ACE
Organization	Raiz logica de una empresa en Google Cloud.	Permite administrar politicas, carpetas, proyectos e identidades a escala.
Folder	Agrupacion opcional de proyectos por area, entorno o unidad de negocio.	Ayuda a aplicar politicas IAM de forma heredada.
Project	Unidad operativa principal donde viven los recursos.	Es el centro de billing, APIs, cuotas y permisos para recursos concretos.
Resource	Servicios concretos: VMs, buckets, bases de datos, redes, etc.	Son los elementos que se crean, operan y protegen.

Proyectos, billing y APIs

- Un proyecto debe estar vinculado a una cuenta de facturacion para usar la mayoria de los servicios pagos.
- Las APIs deben estar habilitadas antes de consumir muchos servicios desde consola, CLI o codigo.
- Los presupuestos y alertas de billing ayudan a controlar costos, pero no bloquean automaticamente el consumo salvo configuraciones adicionales.
- Las cuotas limitan recursos y operaciones; cuando una implementacion falla por limites, se debe revisar la cuota correspondiente.

Cloud Shell y gcloud CLI

Cloud Shell proporciona una terminal en el navegador con herramientas de Google Cloud preinstaladas. gcloud CLI permite administrar recursos y servicios desde linea de comandos. Para el examen ACE conviene practicar comandos de configuracion, IAM, Compute Engine, Cloud Storage, GKE, Cloud Run y Logging.

```
gcloud init
gcloud config set project PROJECT_ID
gcloud services enable compute.googleapis.com
gcloud projects get-iam-policy PROJECT_ID
```

IAM: conceptos esenciales

Concepto	Definicion corta	Buena practica
Principal	Identidad que recibe permisos: usuario, grupo, service account o dominio.	Asignar permisos al menor conjunto necesario.
Role	Conjunto de permisos.	Preferir roles predefinidos especificos antes que Owner/Editor.
Policy	Vincula principals con roles sobre un recurso.	Revisar herencia para evitar accesos excesivos.
Service Account	Identidad usada por aplicaciones o recursos.	Usar cuentas separadas por aplicacion o carga de trabajo.

Concepto	Definicion corta	Buena practica
Least privilege	Asignar solo los permisos necesarios.	Evitar roles amplios y aplicar revision periodica.

Preguntas frecuentes

- Que diferencia hay entre Organization, Folder y Project?
- Por que un proyecto necesita billing?
- Que significa habilitar una API?
- Cuando conviene usar roles predefinidos y no roles basicos?
- Que es una service account y por que no deberia compartir sus credenciales?

Fuentes de referencia

Resource Manager - Projects: <https://docs.cloud.google.com/resource-manager/docs/creating-managing-projects>

Google Cloud SDK: <https://cloud.google.com/sdk>

gcloud auth: <https://docs.cloud.google.com/sdk/docs/authenticate>